



Мэдээллийн технологи
электроникийн сургууль

Компьютерын зохион байгуулалт, архитектур
Лаб №5 10-тын ба 2-тын тооллын
системийн хооронд хөрвүүлэлт

Оюутны нэр: Б.Тэмүүлэн(22B1NUM0157)
Багшийн нэр:С.Батбаяр

Огноо : 2026.03.16

1. Зорилго

10-тын тоог 2-тын тоо руу, мөн 2-тын тоог 10-тын тоо руу хөрвүүлэх аргачлалыг ойлгож, практик дасгалуудаар дадлагажих.

2. Онолын товч тайлбар

2-тын $\rightarrow$ 10-тын хөрвүүлэлт

Үндсэн 3 арга байдаг:

- Horner арга – шалгалт хийхэд тохиромжтой
- Зэрэгт задлах арга – онолын тайлбарт тохиромжтой
- Бүлэглэх (Hex) – компьютерын архитектур, программчлалд хэрэглэнэ

10-тын $\rightarrow$ 2-тын хөрвүүлэлт

“2-т хувааж үлдэгдэл авах” арга (хамгийн стандарт)

Алгоритм:

- Тоог 2-т хуваана
- Үлдэгдлийг (0 эсвэл 1) бичиж авна
- Хуваалтын бүхэл хэсгийг дахин 2-т хуваана
- 0 болтол давтана
- Үлдэгдлүүдийг доороос дээш уншина

3. Даалгавар

3.1. Даалгавар 1

$$2_{10} \rightarrow 10_2$$

$$3_{10} \rightarrow 11_2$$

$$4_{10} \rightarrow 100_2$$

$$6_{10} \rightarrow 110_2$$

$$7_{10} \rightarrow 111_2$$

$$8_{10} \rightarrow 1000_2$$

$$9_{10} \rightarrow 1001_2$$

$$11_{10} \rightarrow 1011_2$$

$$12_{10} \rightarrow 1100_2$$

$$15_{10} \rightarrow 1111_2$$

3.2. Даалгавар 2

$$14_{10} \rightarrow 1110_2$$

$$18_{10} \rightarrow 10010_2$$

$$19_{10} \rightarrow 10011_2$$

$$20_{10} \rightarrow 10100_2$$

$$22_{10} \rightarrow 10110_2$$

$$27_{10} \rightarrow 11011_2$$

$$30_{10} \rightarrow 11110_2$$

$$33_{10} \rightarrow 100001_2$$

$$40_{10} \rightarrow 101000_2$$

$$45_{10} \rightarrow 101101_2$$

3.3. Даалгавар 3

$$50_{10} \rightarrow 110010_2$$

$$63_{10} \rightarrow 111111_2$$

$$64_{10} \rightarrow 1000000_2$$

$$75_{10} \rightarrow 1001011_2$$

$$81_{10} \rightarrow 1010001_2$$

$$99_{10} \rightarrow 1100011_2$$

$$100_{10} \rightarrow 1100100_2$$

$$127_{10} \rightarrow 1111111_2$$

$$128_{10} \rightarrow 10000000_2$$

$$255_{10} \rightarrow 11111111_2$$

3.4. Даалгавар 4

10-ТЫН ТОО	2-ТЫН ТОО
5	101
13	1101
16	10000
21	10101
31	11111
42	101010
56	111000
70	1000110

3.5. Даалгавар 5

$$29_{10} = 11101_2$$

$$37_{10} = 100101_2$$

$$58_{10} = 111010_2$$

$$73_{10} = 1001001_2$$

$$84_{10} = 1010100_2$$

$$111_{10} = 1101111_2$$

$$150_{10} = 10010110_2$$

$$200_{10} = 11001000_2$$

4. Лаб №5-2

4.1. Хялбар түвшний дасгалууд

$$1_2 = 1_{10}$$

$$10_2 = 2_{10}$$

$$11_2 = 3_{10}$$

$$100_2 = 4_{10}$$

$$101_2 = 5_{10}$$

$$110_2 = 6_{10}$$

$$111_2 = 7_{10}$$

$$1000_2 = 8_{10}$$

$$1001_2 = 9_{10}$$

$$1010_2 = 10_{10}$$

4.2. Дунд түвшний дасгалууд

$$1011_2 = 11_{10}$$

$$1101_2 = 13_{10}$$

$$1110_2 = 14_{10}$$

$$1111_2 = 15_{10}$$

$$10000_2 = 16_{10}$$

$$10010_2 = 18_{10}$$

$$10101_2 = 21_{10}$$

$$11000_2 = 24_{10}$$

$$11010_2 = 26_{10}$$

$$11111_2 = 31_{10}$$

4.3. Ахисан түвшний дасгалууд

$$100000_2 = 32_{10}$$

$$100101_2 = 37_{10}$$

$$101010_2 = 42_{10}$$

$$110011_2 = 51_{10}$$

$$111111_2 = 63_{10}$$

$$1000000_2 = 64_{10}$$

$$1011010_2 = 90_{10}$$

$$1100100_2 = 100_{10}$$

$$1111111_2 = 127_{10}$$

$$10000000_2 = 128_{10}$$

4.4. Хүснэгт бөглөх дасгал

2–ТЫН ТОО	10–ТЫН ТОО
101	5
111	7

1001	9
1100	12
10000	16
10110	22
100000	32
111000	56

4.5. Алдааг олж засах дасгал

$$1010_2 = 10_{10} = 10_{10}$$

$$1111_2 = 15_{10} = 15_{10}$$

$$1001_2 = 9_{10} \neq 8_{10}$$

$$10000_2 = 16_{10} \neq 16_{10}$$

$$110_2 = 6_{10} \neq 6_{10}$$

4.6. Дэлгэрэнгүй бодох дасгал

$$101101_2 = ?_{10} = 1 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 45$$

$$110110_2 = ?_{10} = 1 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 54$$

$$1001101_2 = ?_{10} = 1 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 77$$

4.7. Богино шалгалт

$$10001_2 = 17_{10}$$

$$10100_2 = 20_{10}$$

$$100011_2 = 35_{10}$$

$$1000100_2 = 68_{10}$$

$$1011010_2 = 90_{10}$$

4.8. Гэрийн даалгавар

$$10111_2 = 23_{10}$$

$$100101_2 = 37_{10}$$

$$111001_2 = 57_{10}$$

$$1000001_2 = 65_{10}$$

$$1010101_2 = 85_{10}$$

$$11110000_2 = 240_{10}$$

5. Дүгнэлт

Энэхүү лабораторийн ажлаар 10-тын тооллын системээс 2-тын тооллын систем рүү тоог хөрвүүлэх аргыг судалж, дадлага хийлээ. 10-тын тоог 2-т дараалан хувааж үлдэгдлийг тэмдэглэн, үлдэгдлүүдийг доороос дээш унших замаар 2-тын тоог гаргаж авдгийг ойлгож авсан.

Дасгал бодох явцад энгийн болон ахисан түвшний олон тоонуудыг 2-тын тооллын системд амжилттай хөрвүүлж сурсан. Мөн хүснэгт бөглөх болон бие даасан даалгавруудыг гүйцэтгэснээр 2-тын тооллын системийн зарчим, 2-ын зэрэг ашиглах ойлголтыг илүү сайн эзэмшлээ.